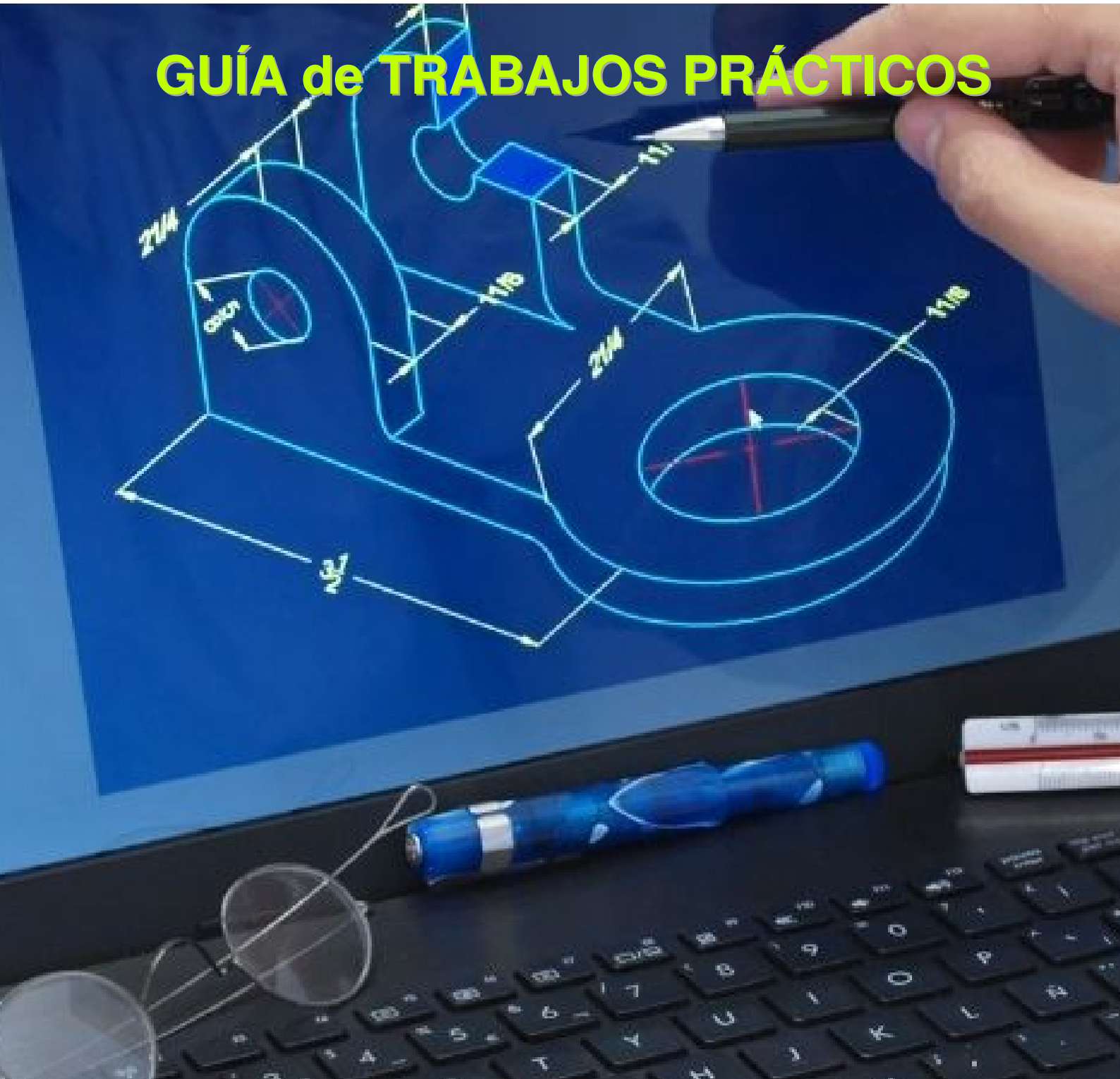


DIBUJO TÉCNICO

Asistido

GUÍA de TRABAJOS PRÁCTICOS



Trabajo Práctico N°:1 Introducción



Figura 1.1: AutoCAD

1.1. Cuestionario

Responder las siguientes preguntas

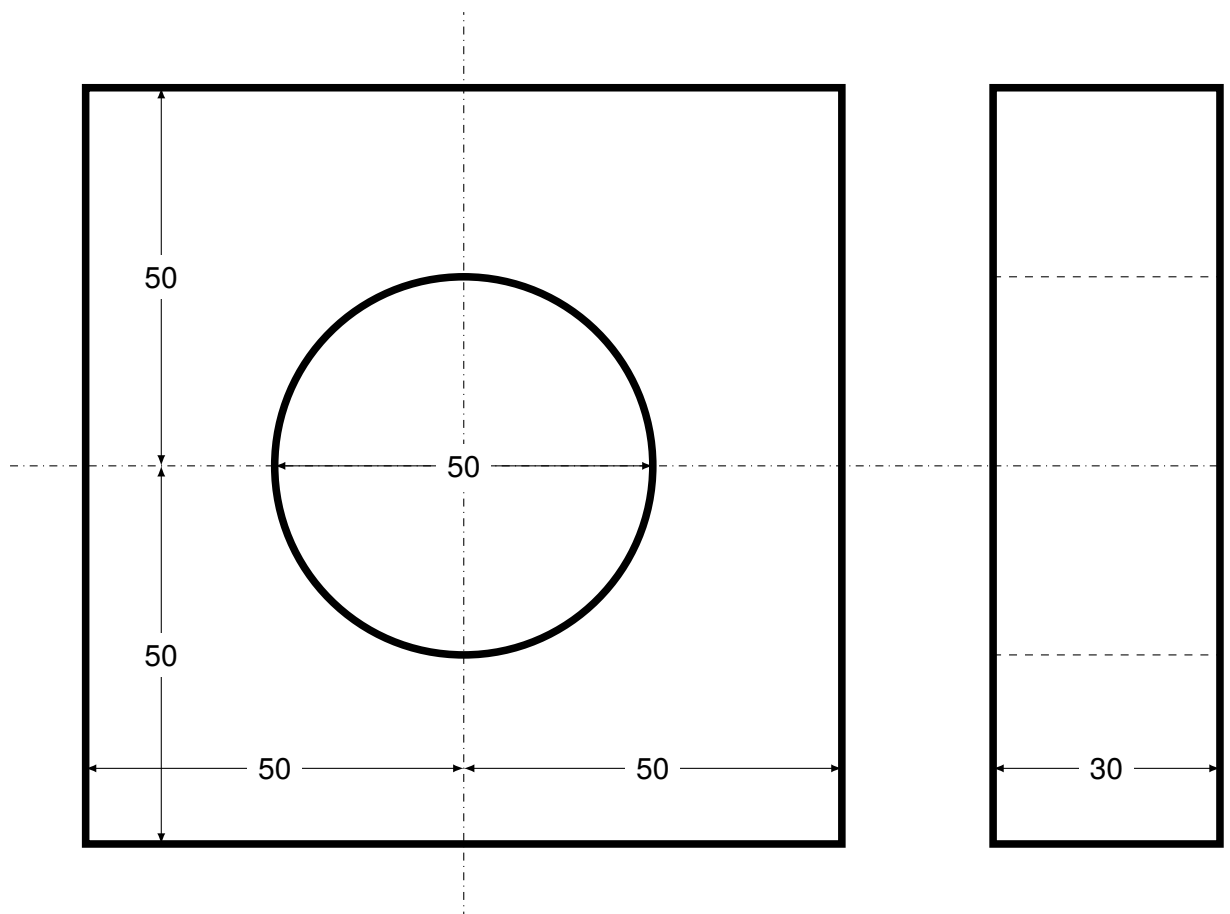
1. ¿Qué es AutoCAD?
2. ¿Qué herramientas incluye AutoCAD?
3. ¿Qué proyectos se pueden realizar en AutoCAD?
4. ¿Qué es FreeCAD?
5. ¿Para qué se utiliza FreeCAD?
6. ¿Qué son las barras de herramientas?
7. ¿Qué diferencia existe entre el diseño CAD de propósito general (como AutoCAD) y el diseño ECAD (Diseño Electrónico Asistido por Computadora)?
8. ¿Cómo se puede integrar el uso de un software de modelado 3D (como FreeCAD) en el desarrollo de un proyecto electrónico? Dé ejemplos (ej. diseño de carcasas, paneles, soportes).

9. ¿Qué significa la sigla PCB (Placa de Circuito Impreso) y cómo intervienen los programas de diseño en su fabricación?
10. ¿Qué es un diagrama esquemático electrónico y por qué es fundamental utilizar software específico para su elaboración?
11. Mencione al menos dos programas (preferentemente de software libre o gratuitos) orientados específicamente al diseño de circuitos electrónicos (Ejemplo: KiCad, Fritzing, EasyEDA).

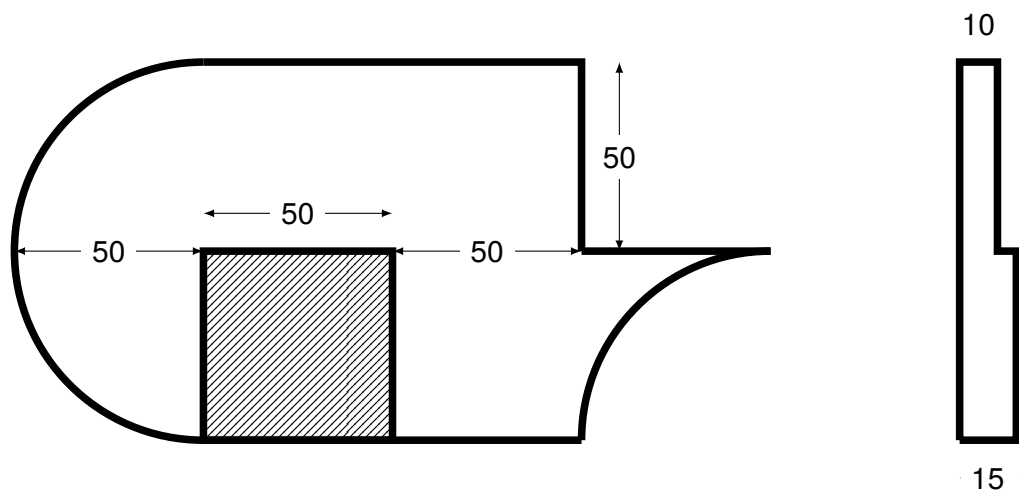
Trabajo Práctico N°:2 Conceptos básicos de dibujo

2.1. Diagnostico

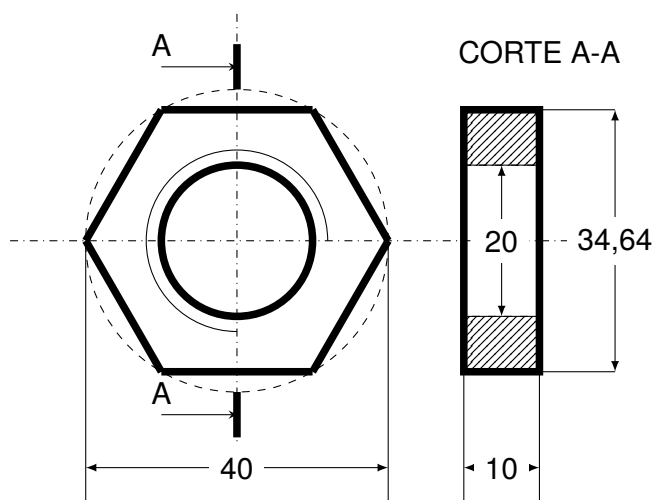
2.1.1. 1



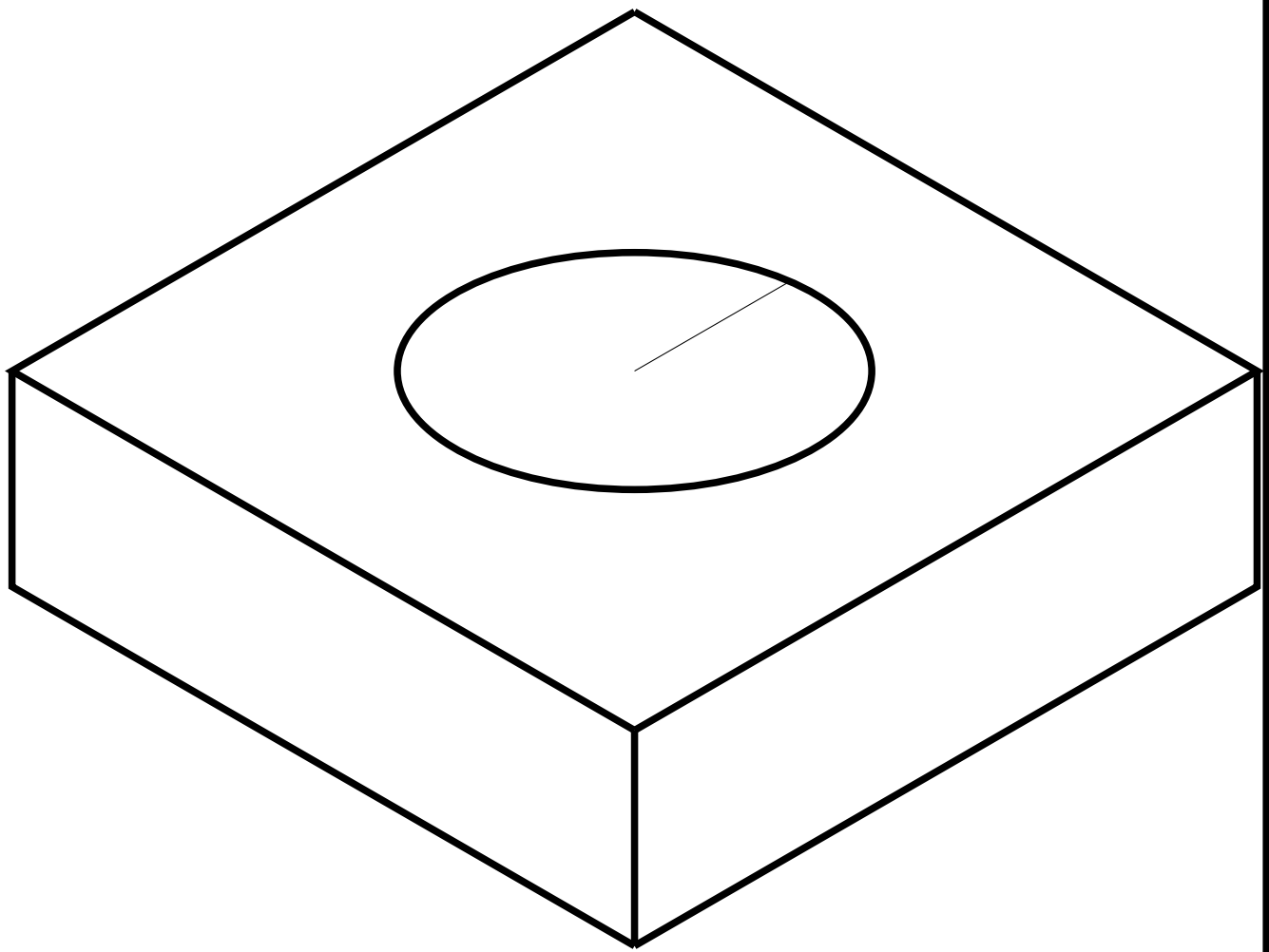
2.1.2. 2



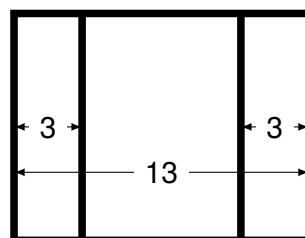
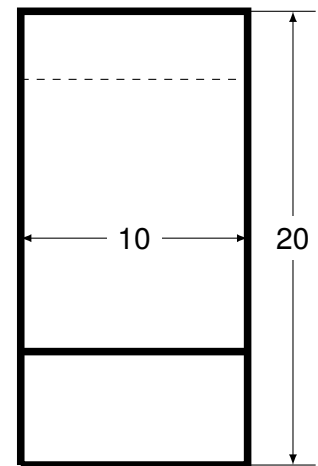
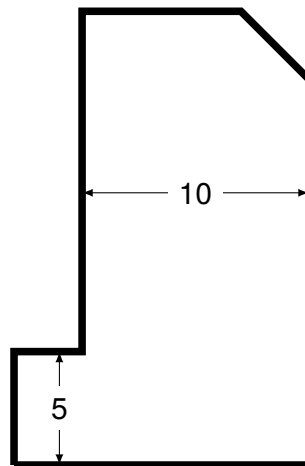
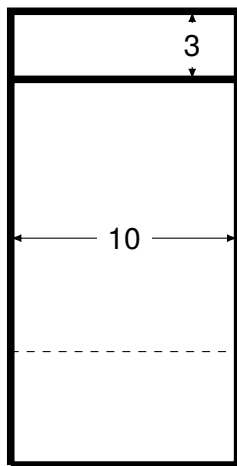
2.1.3. 3

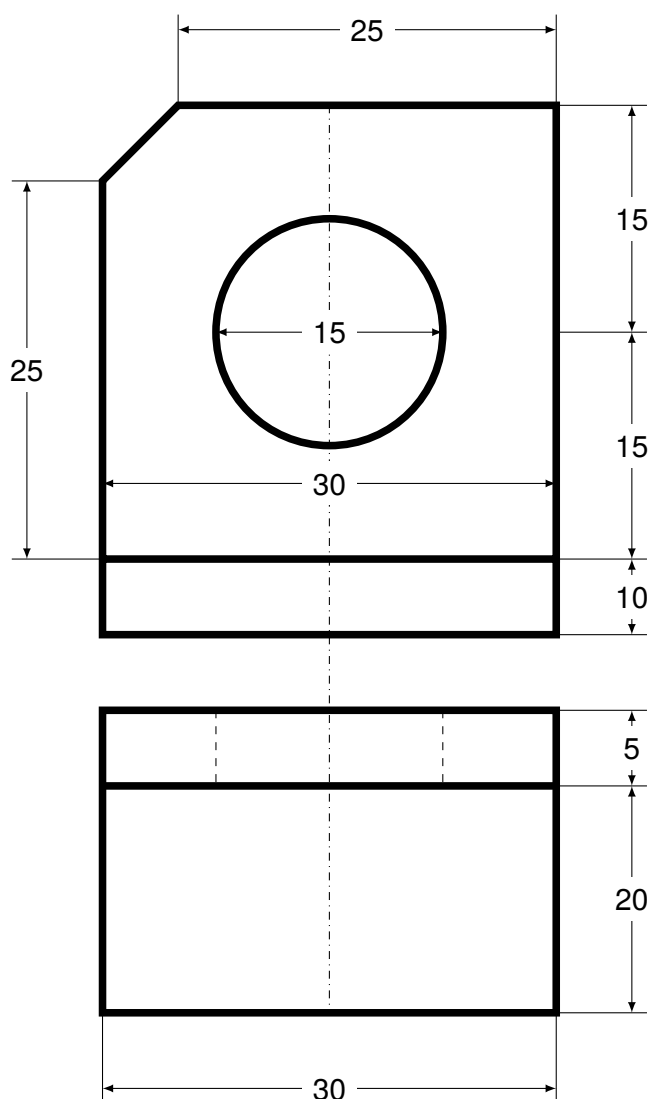


2.1.4. 4

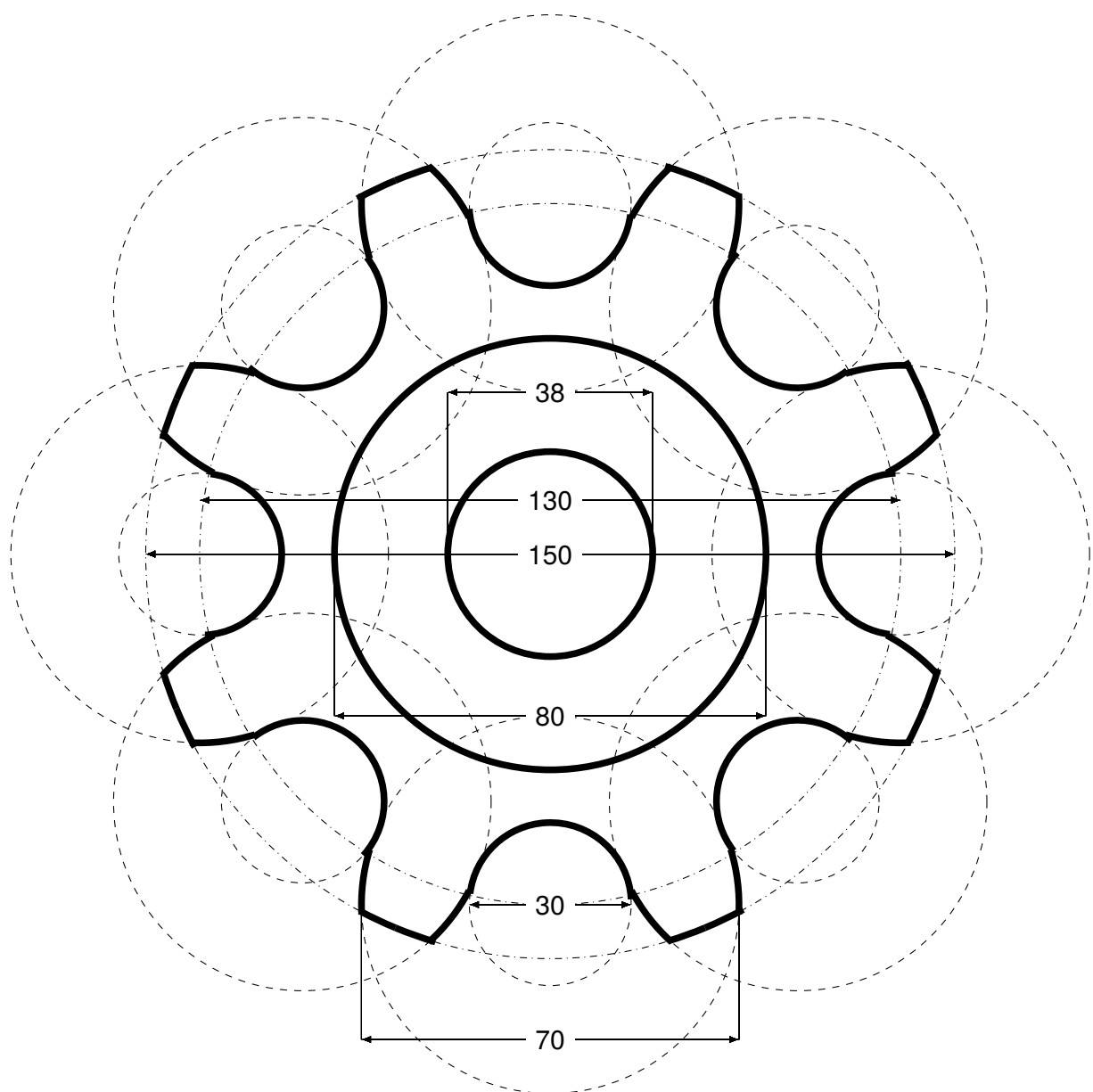


2.1.5. 5

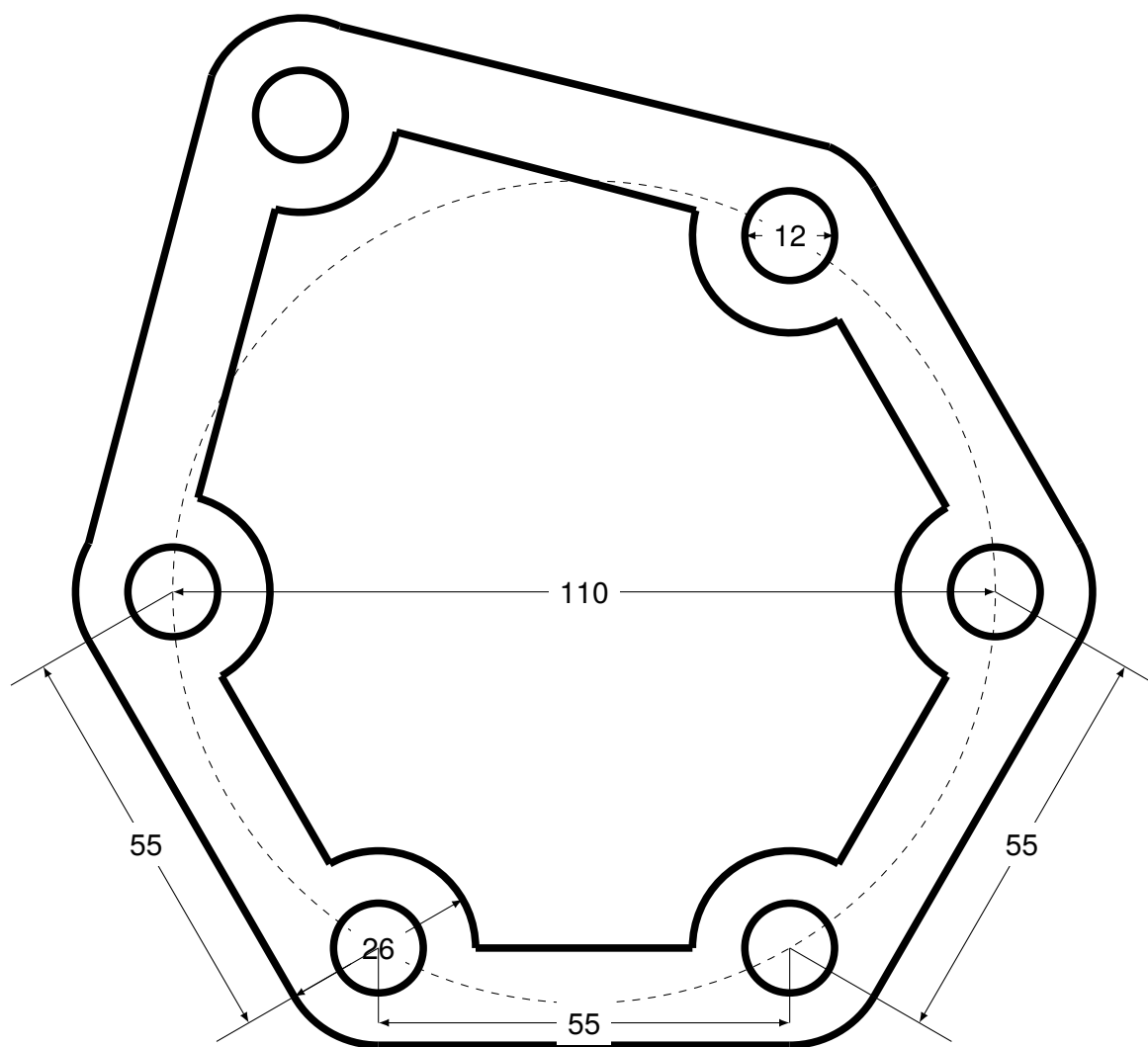




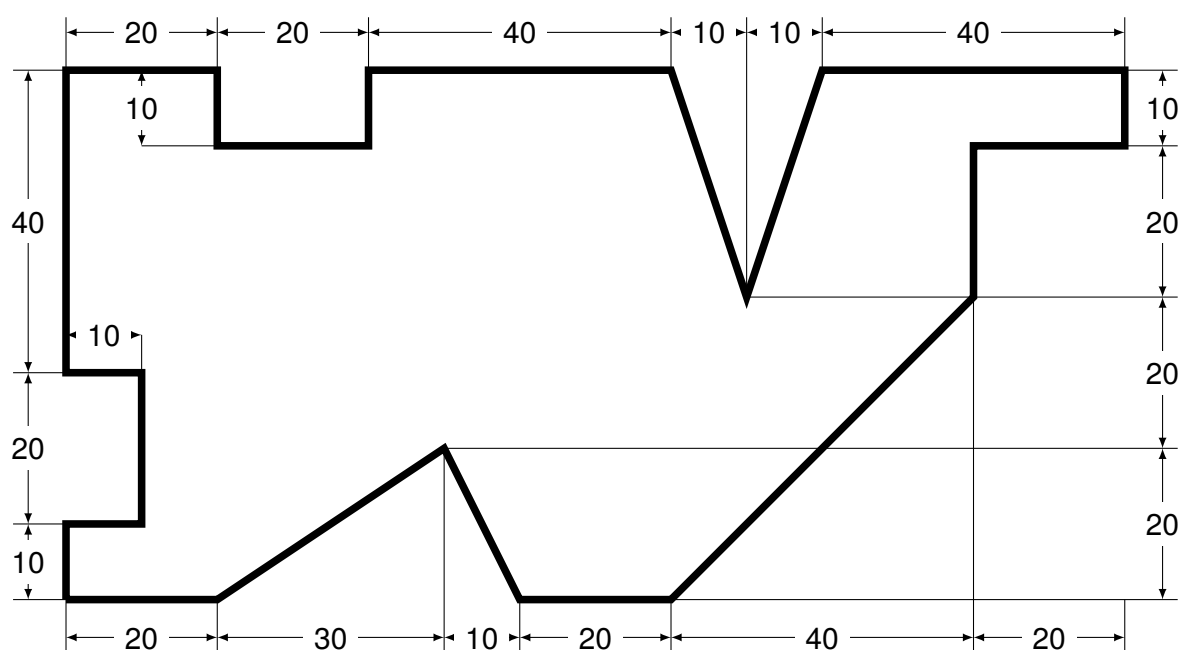
2.1.7. **1** (En pulgadas ESC:2:1)

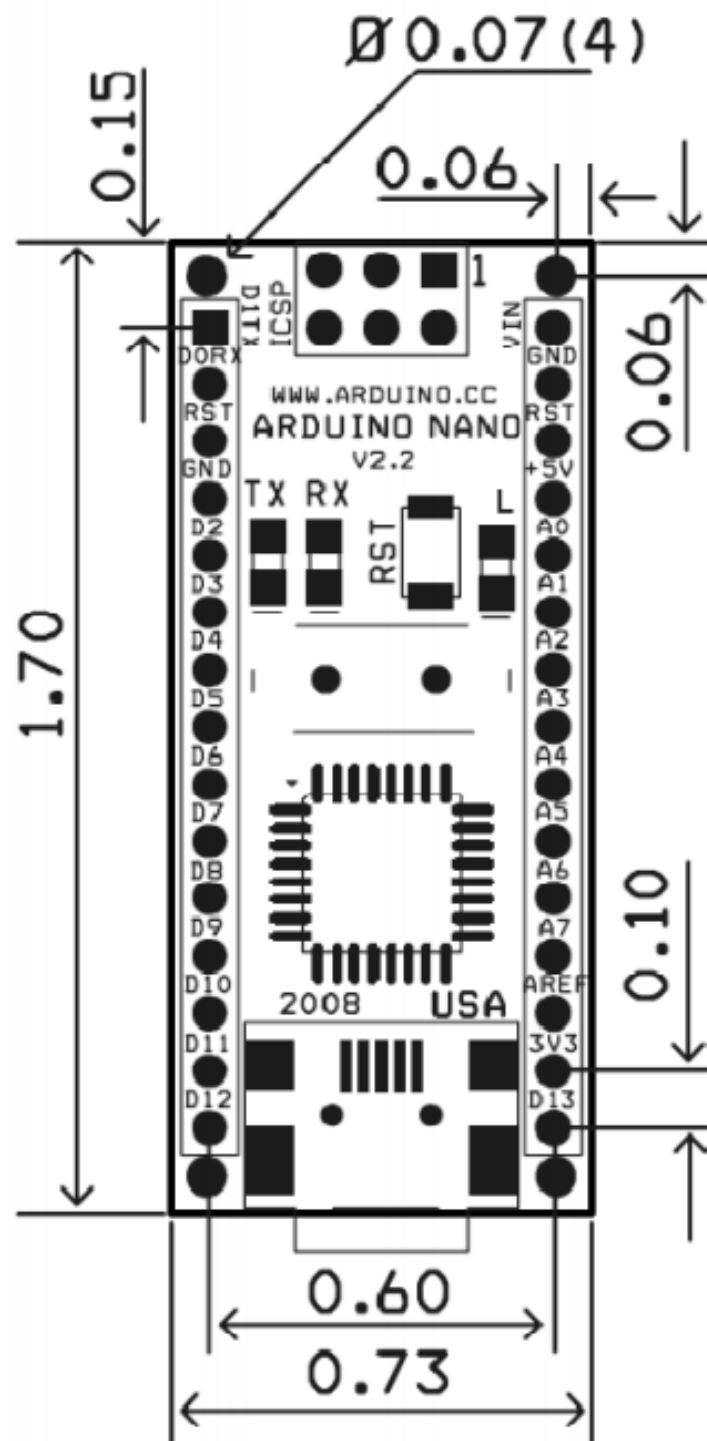


2.1.8. 2

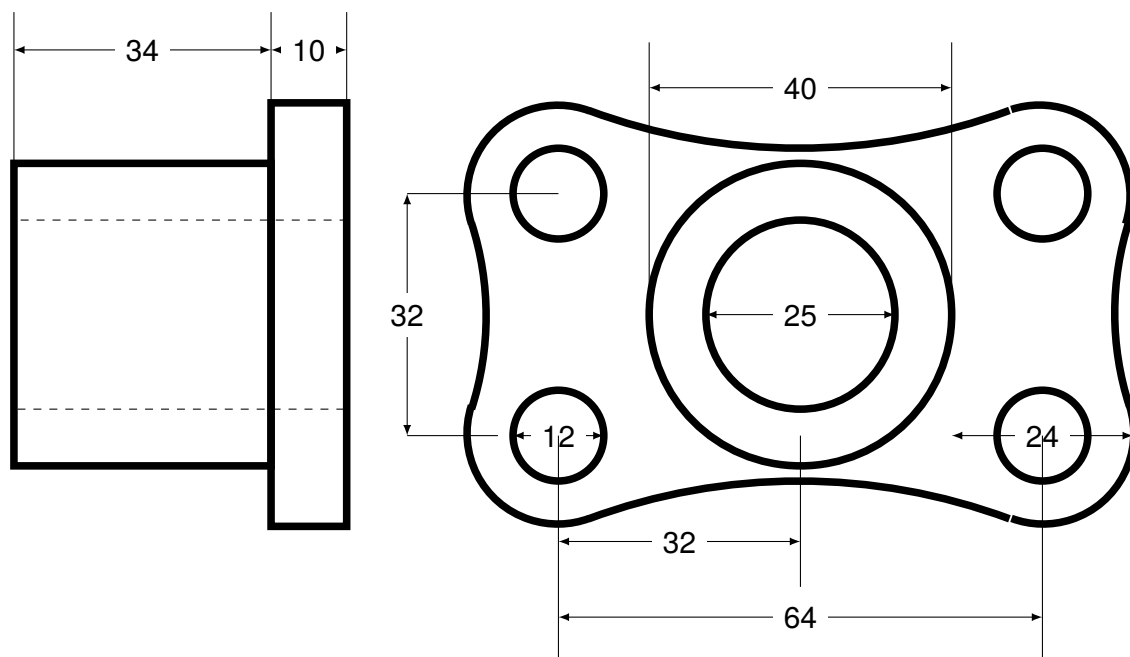


2.1.9. 3

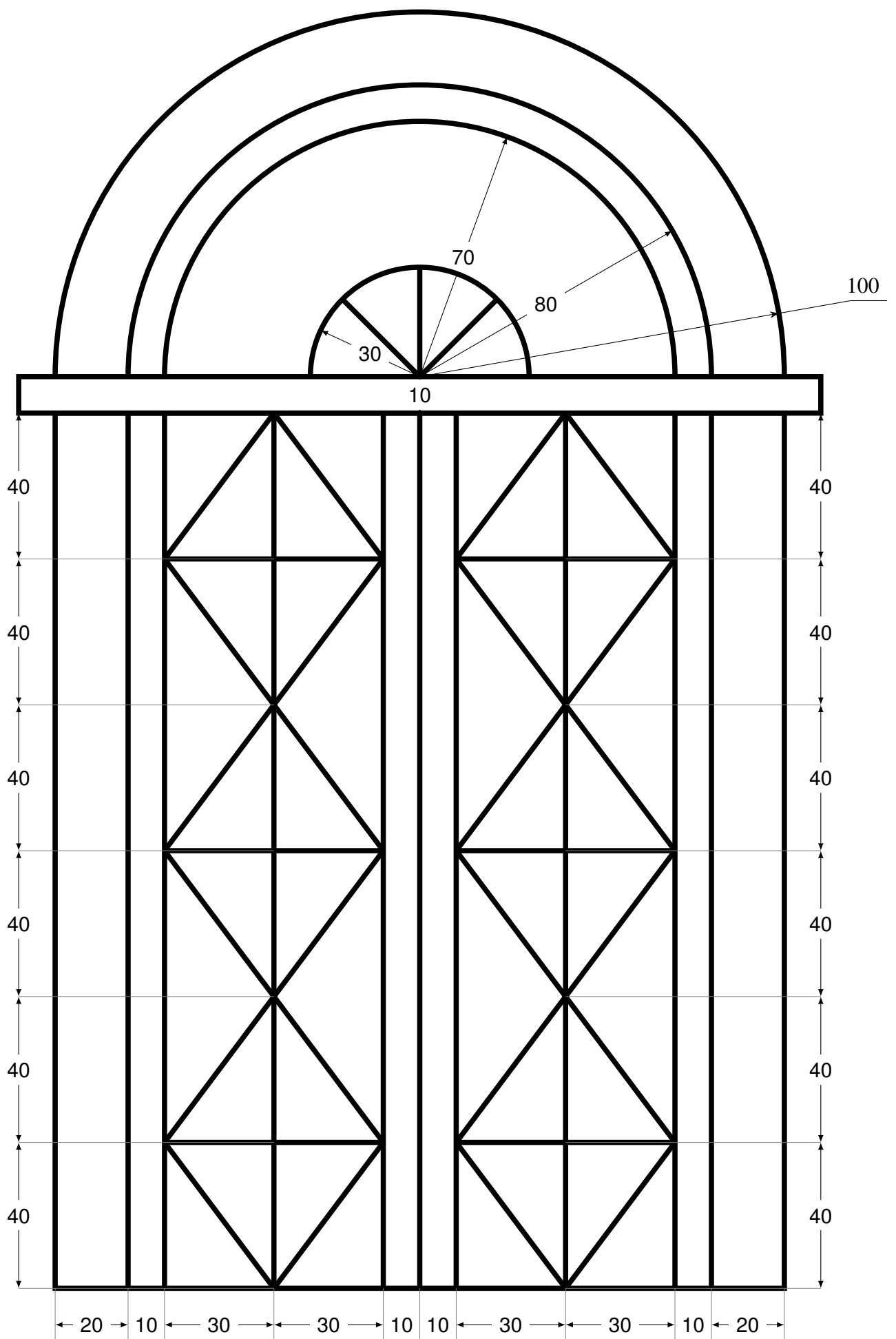




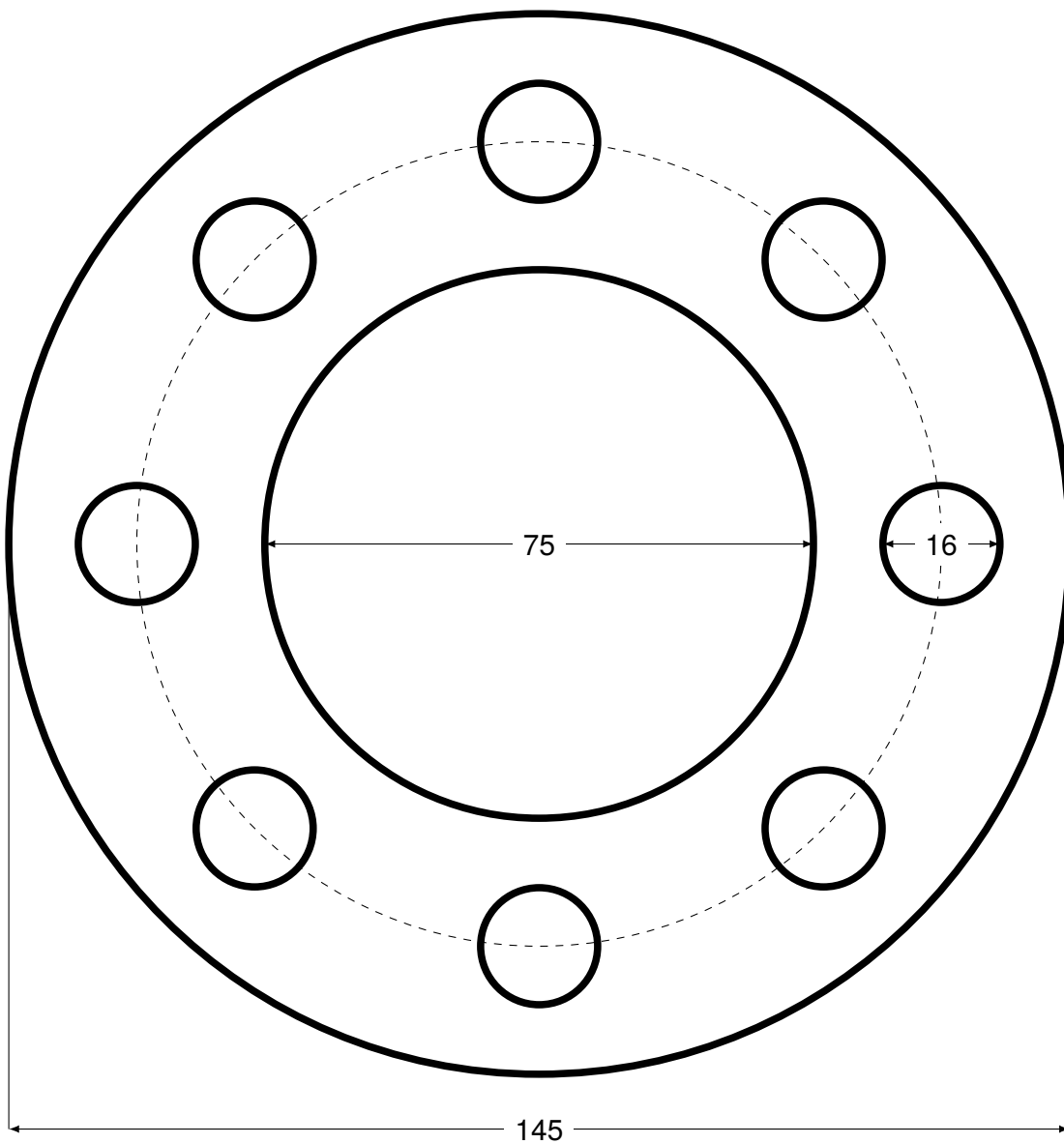
2.1.11. 5



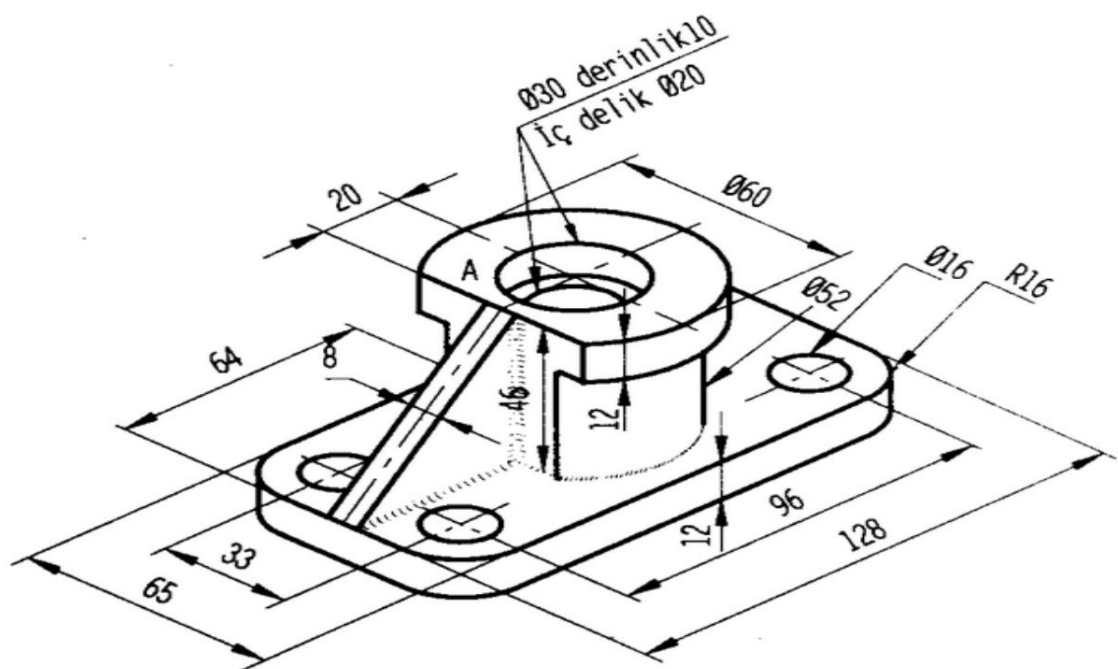
2.1.12. 6



2.1.13. 7



Trabajo Práctico N°:3 Conceptos básicos de dibujo 3D



3.1. Extrusión y Redondeado

3.1.1. Llavero

Dibujar un llavero de $60\text{mm} \times 25\text{mm} \times 6\text{mm}$, dentro debe tener su nombre en forma de relieve $h = 2\text{mm}$, y debe estar perforado con un diámetro de $d = 5\text{mm}$ en un extremo para poder colgar llaves. Los cantos deben estar redondeados $r = 0,5\text{cm}$.



3.1.2. Taza con asa

Dibujar una taza con asa, el diámetro de la taza es de $d_e = 8cm$ y la altura $h = 9cm$ el diámetro interior es de $d_i = 7cm$, debajo de la taza debe escribir su nombre y apellido en $h = 1mm$ de profundidad de hendidura. El asa o la oreja debe ser realizado con un toroide de $5mm$ de radio $\times 2,5cm$ para mayor comodidad de uso.



3.1.3. Dado personal

Realizar un dado de $3cm \times 3cm \times 3cm$, con cantos redondeados a $r = 5mm$ y letras de altura $h_{letra} = 2cm$, $h_{profundidad} = 2mm$. En vez de colocar números coloque las primeras 6 letras de su apellido.

Pasos:

1. Realice un cubo de $3\text{cm} \times 3\text{cm} \times 3\text{cm}$
2. Redondar vértices del cubo.
3. Coloque los letas en cada cara, colocando la forma a partir de texto en cada cara.
4. Extruir la forma de los textos.
5. Restar la los textos extruidos al cubo.

3.1.4. Soporte para celular

Realizar un soporte *a medida de su celular*, bajo el siguiente concepto. En la base escribir su nombre y apellido.

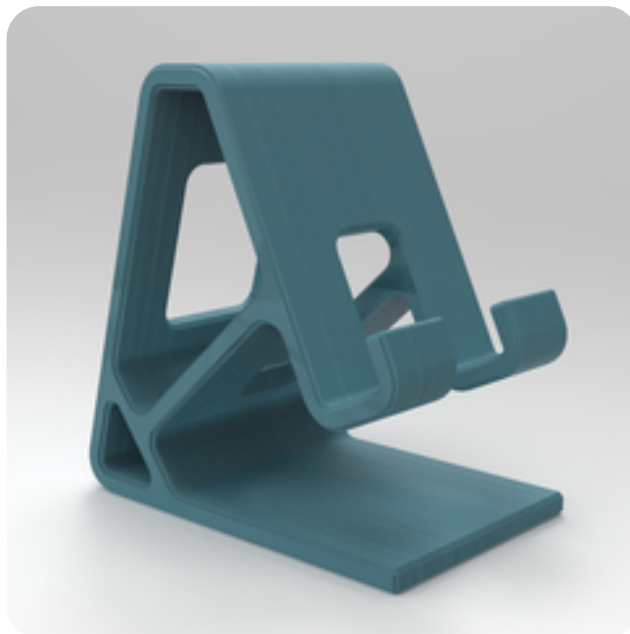
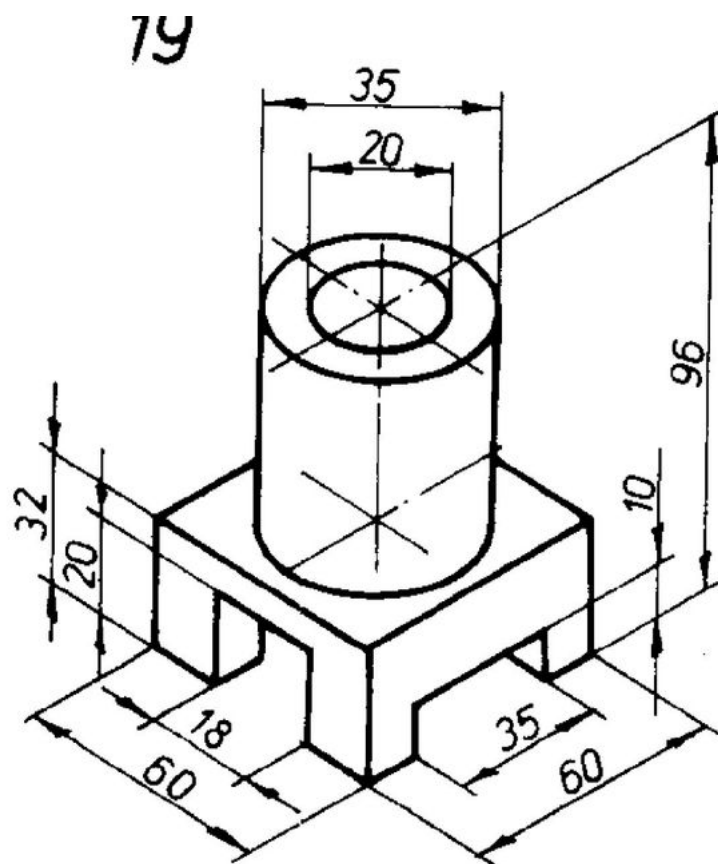


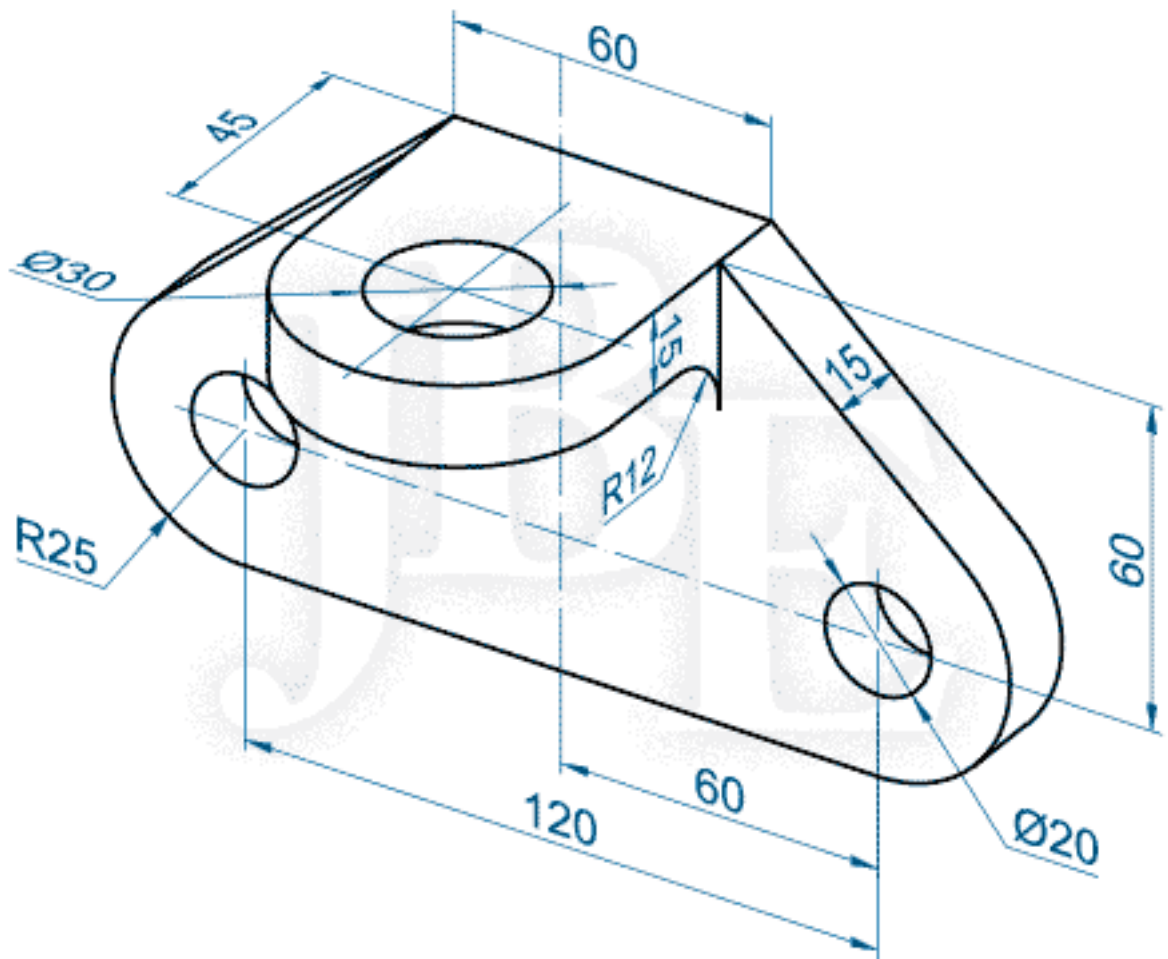
Figura 3.1: Soporte para celular

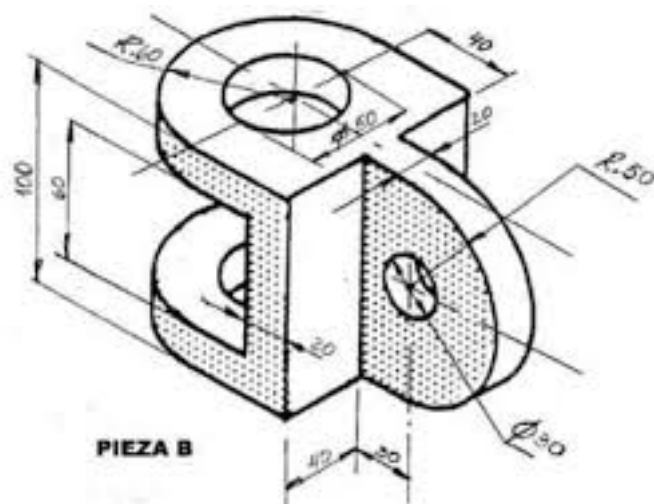
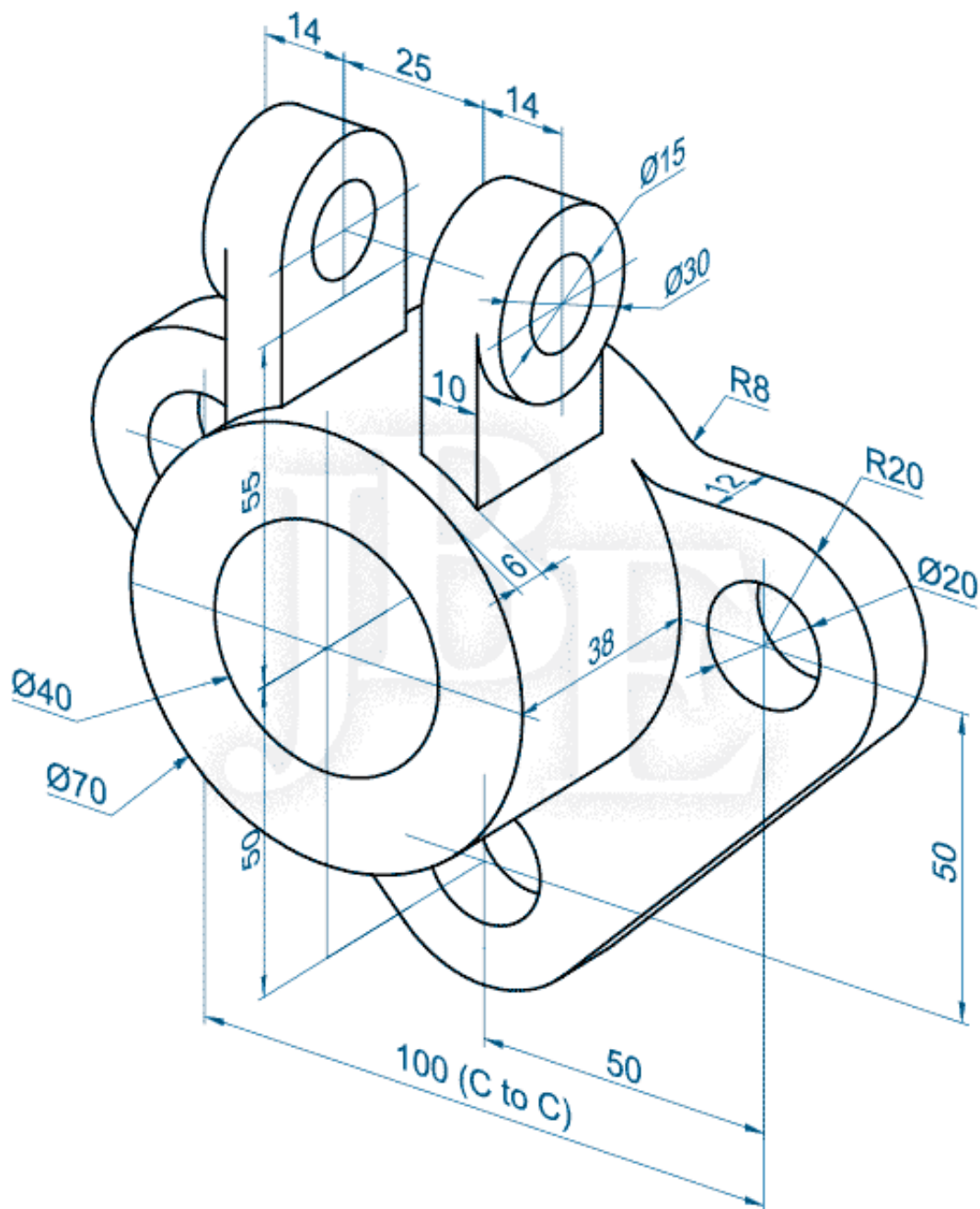
3.1.5. Dibujo de portada

Dibujar la imagen de la portada en del práctico como pieza en 3D, respetando sus medidas acotadas.

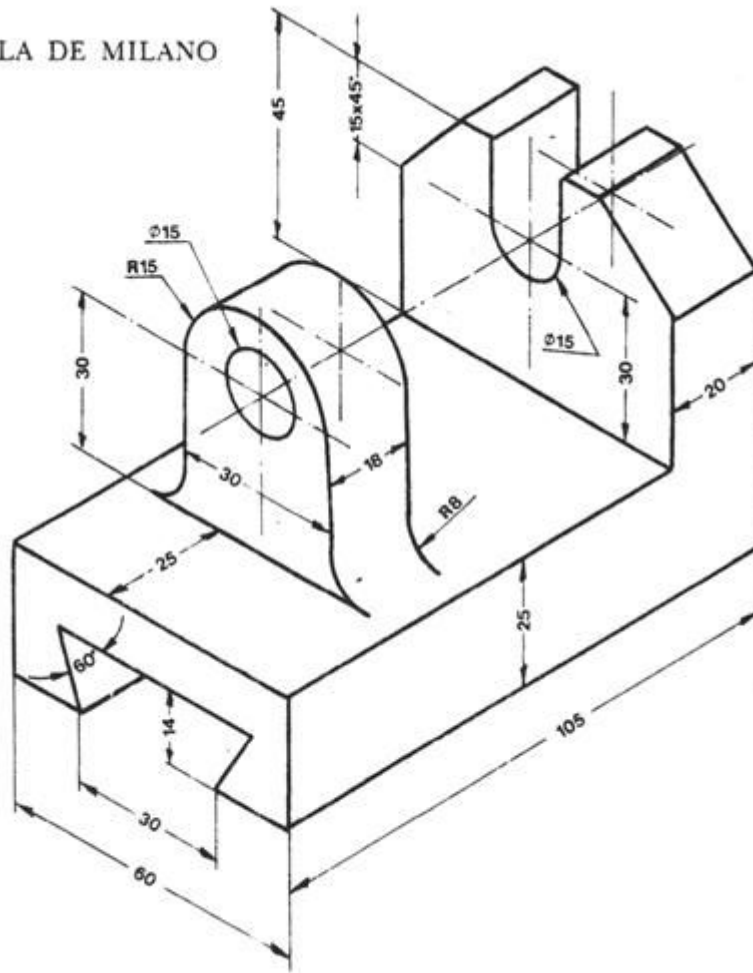
3.1.6. Dibujar las siguientes piezas

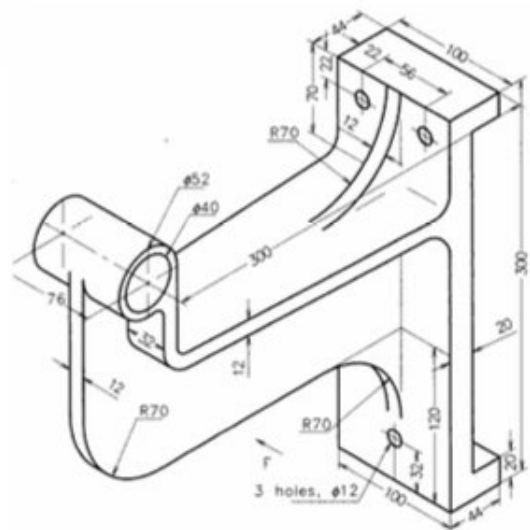
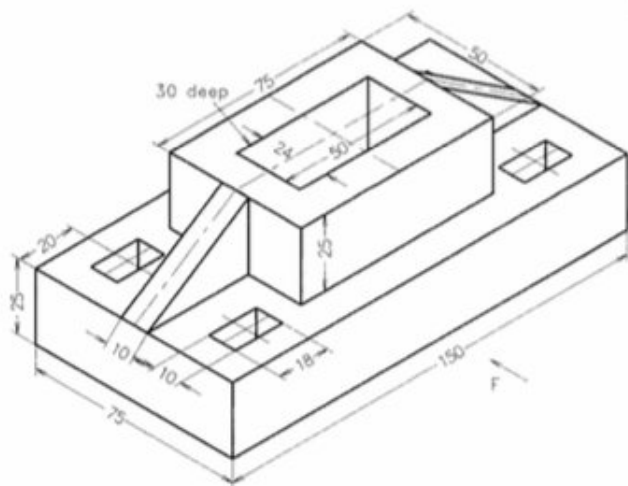
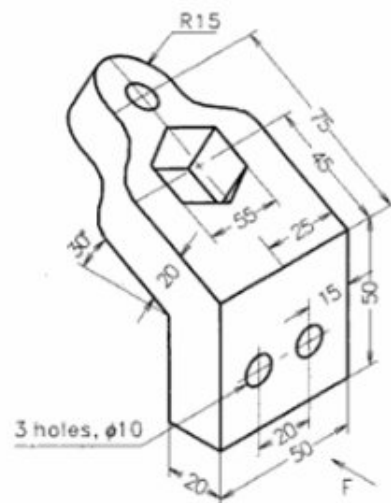
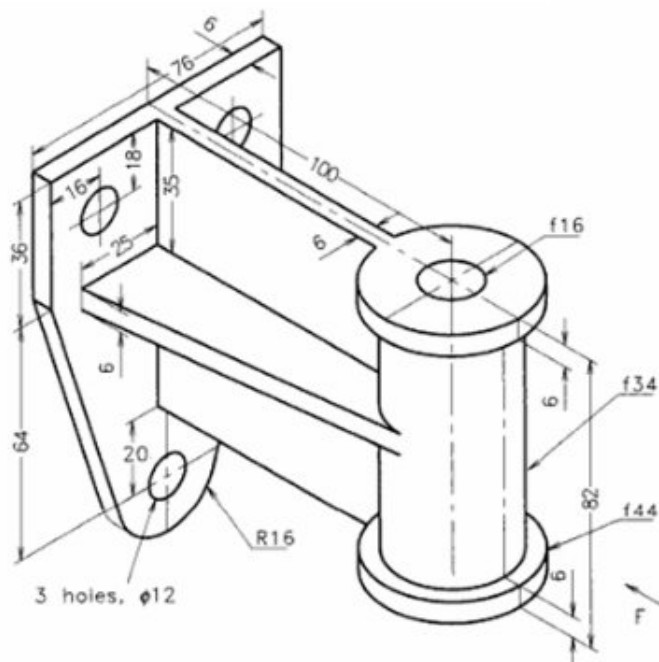
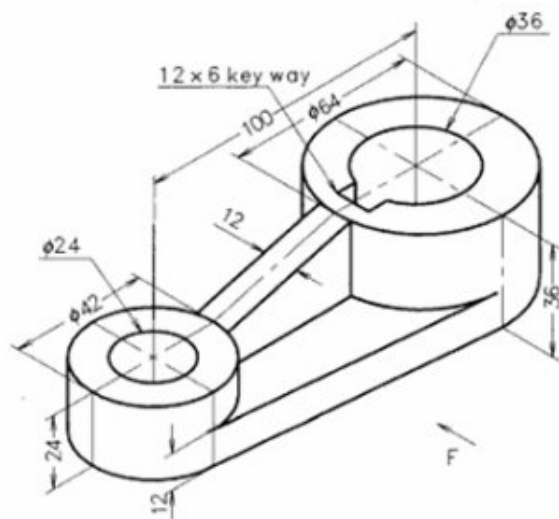
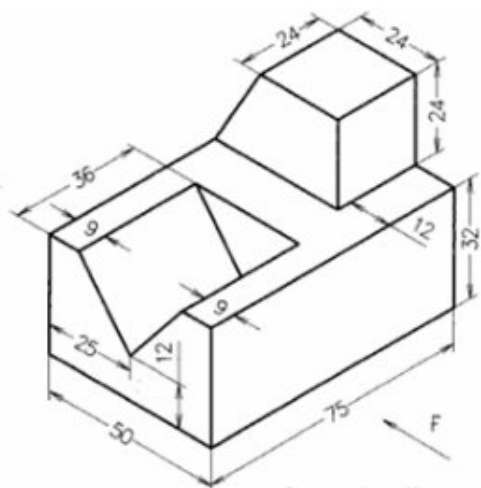


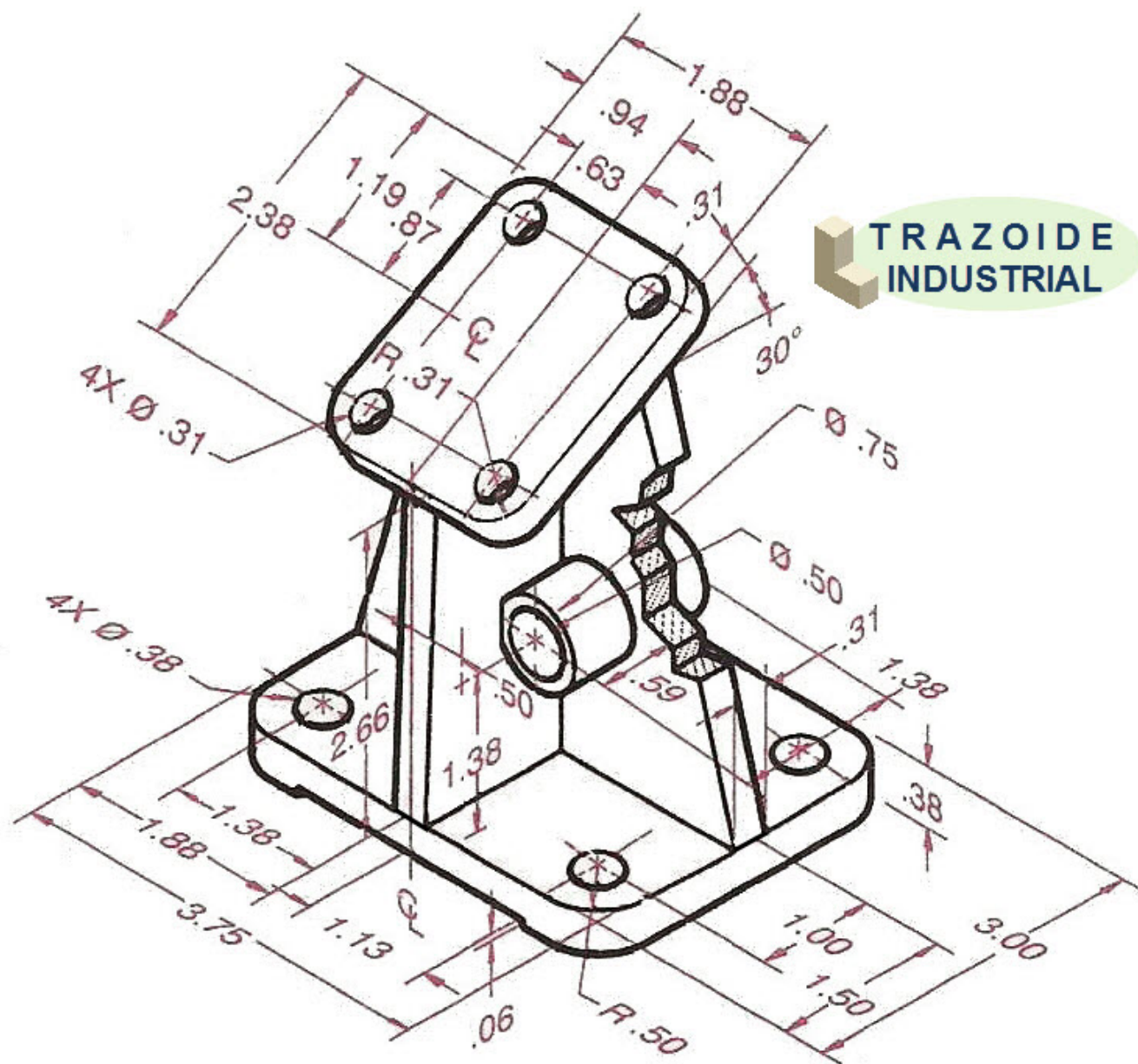




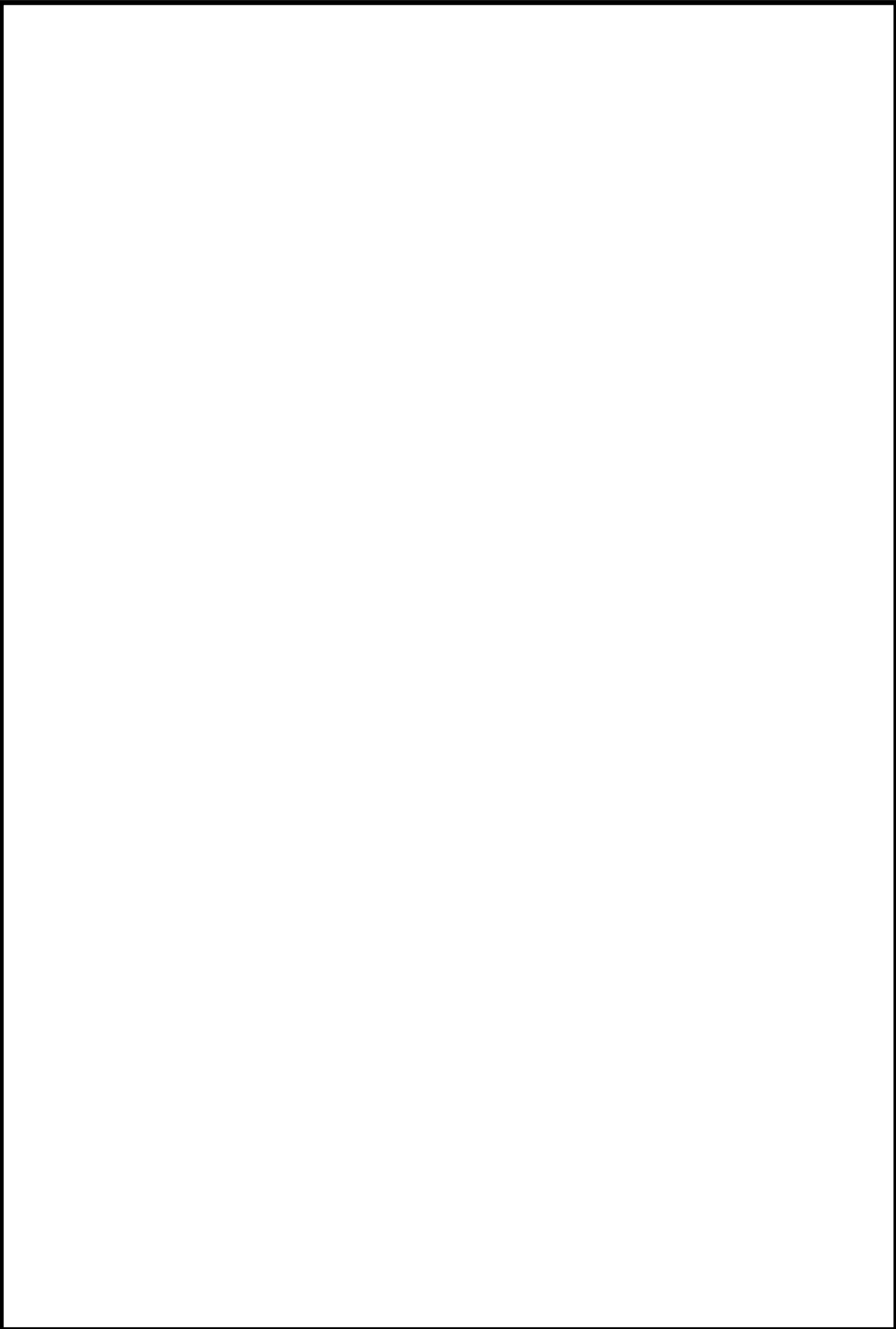
GUÍA EN COLA DE MILANO



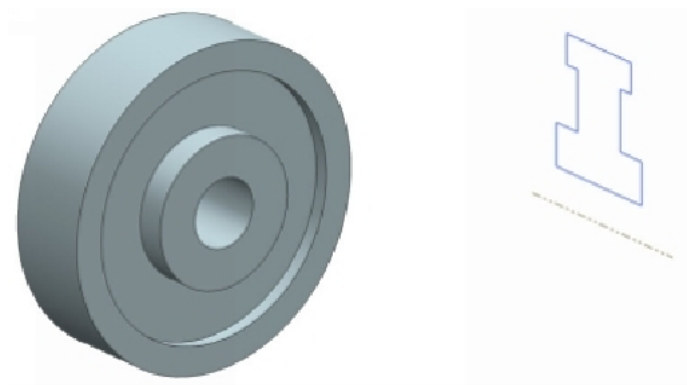




TRAZOIDE INDUSTRIAL



Trabajo Práctico N°:4 Sólidos de Revolución



4.1. Sólidos de revolución

4.1.1. Sólidos de Revolución:

Los sólidos de revolución son formas tridimensionales que se obtienen al girar una figura bidimensional alrededor de un eje. Se puede pensar en ello como tomar una figura plana y rotarla alrededor de un eje central, lo que resulta en un objeto tridimensional.

4.1.2. Cómo Dibujar Sólidos de Revolución en FreeCAD:

Paso 1: Crear el Perfil Base

1. Abre FreeCAD y crea un nuevo archivo.
2. Cambia a la vista en 2D y dibuja el perfil base de la figura que deseas girar. Utiliza herramientas como líneas, arcos, círculos, etc., para construir el perfil.

Paso 2: Seleccionar el Perfil y el Eje

1. Cambia a la vista en 3D para visualizar el sólido.
2. Selecciona el perfil que has dibujado. Esto se logra al hacer clic en las líneas o formas que conforman el perfil.

Paso 3: Generar el Sólido de Revolución

1. Ve al menú Part en la parte superior.
2. Selecciona Create Primitives y luego Revolution. Esto abrirá una ventana emergente.

3. En la ventana emergente, elige el eje de revolución. Puedes seleccionar una línea existente o crear una nueva línea para ser el eje alrededor del cual se girará tu perfil.
4. Ajusta los parámetros según sea necesario, como el ángulo de revolución. Esto determina cuánto girará el perfil alrededor del eje.

Paso 4: Finalizar y Visualizar

1. Haz clic en OK en la ventana de revolución.
2. Observa cómo el perfil se gira alrededor del eje, generando así un sólido de revolución.

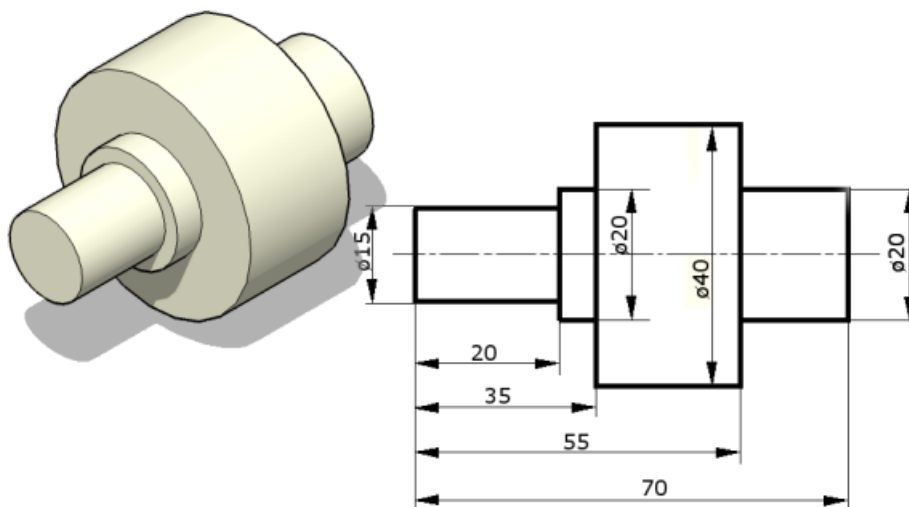
Paso 5: Edición y Ajustes

1. Después de generar el sólido, puedes seleccionarlo y realizar ajustes en sus propiedades, como su tamaño, posición y otros detalles.

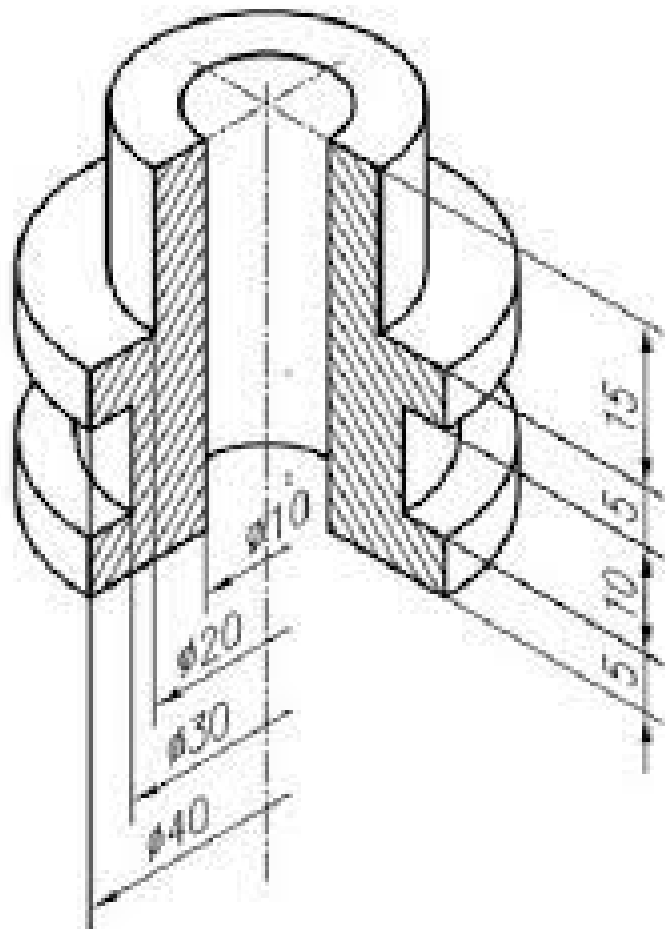
Ten en cuenta que este es un ejemplo básico de cómo crear sólidos de revolución en FreeCAD. A medida que tus habilidades en la herramienta mejoren, podrás experimentar con perfiles más complejos y explorar otras funciones de modelado.

4.1.3. Dibujar las siguientes piezas como sólidos de revolución

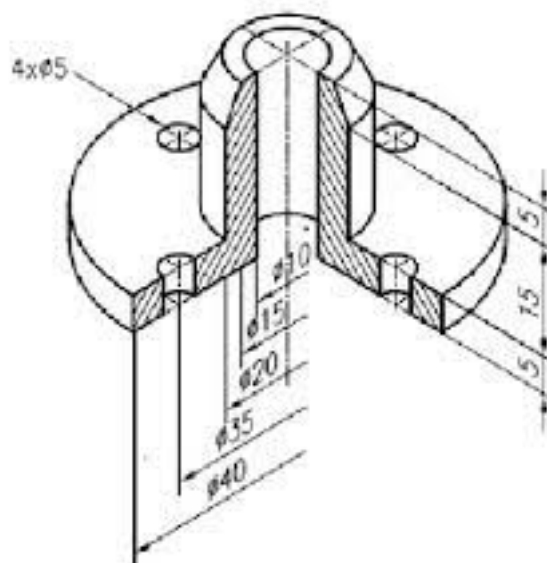
1



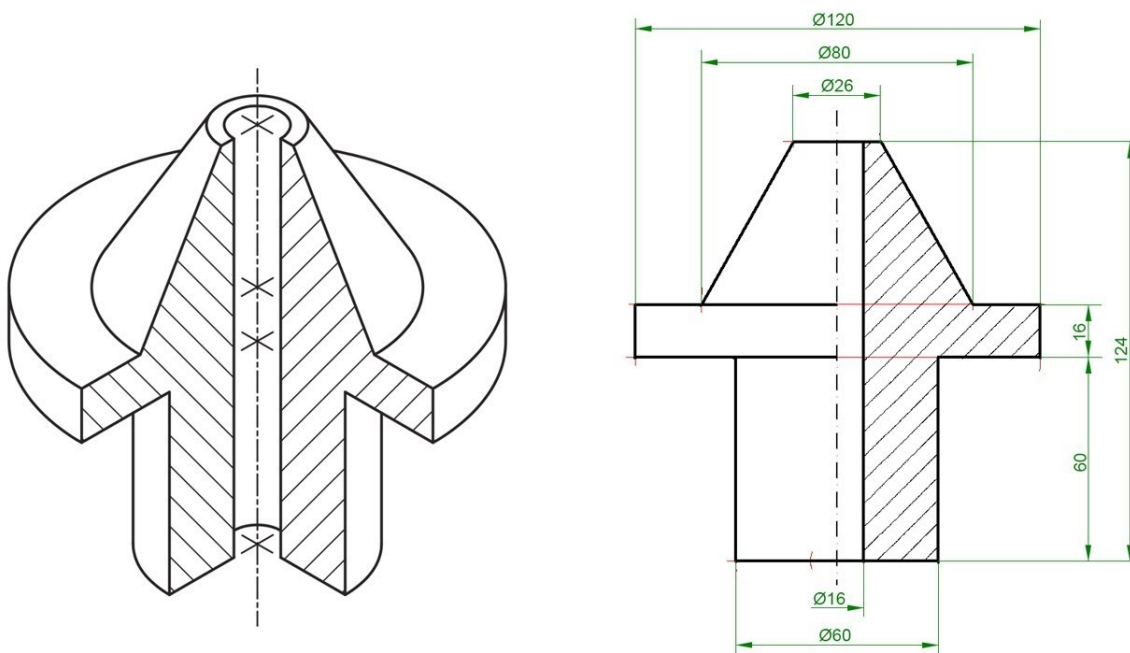
2



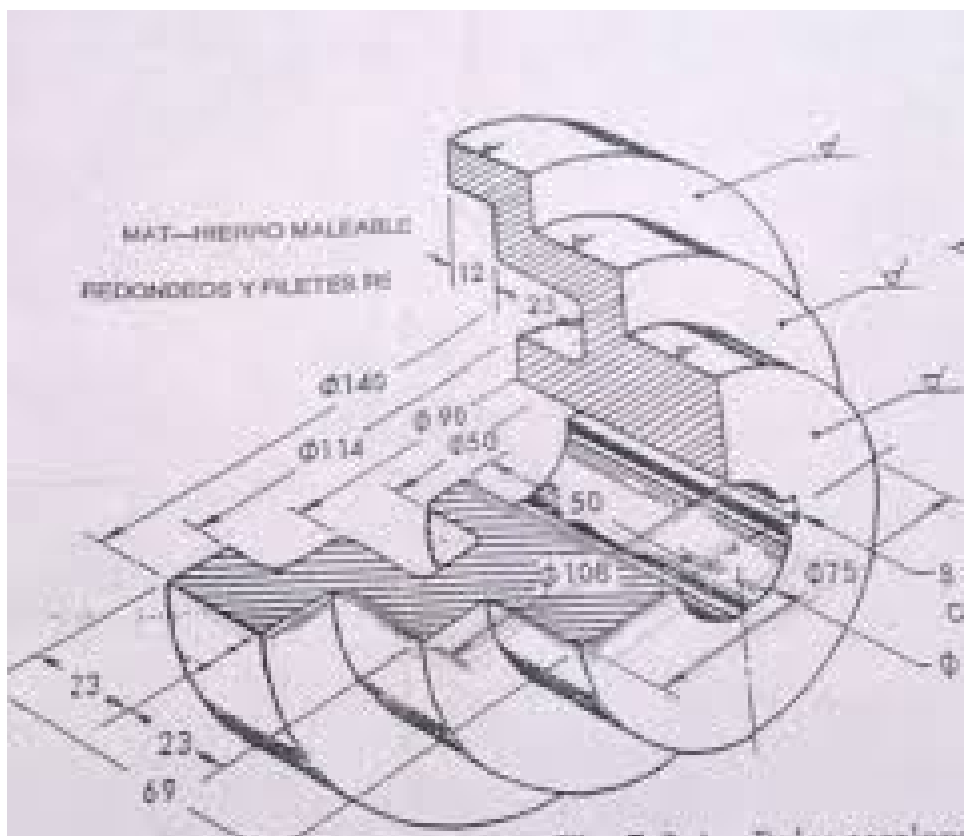
3



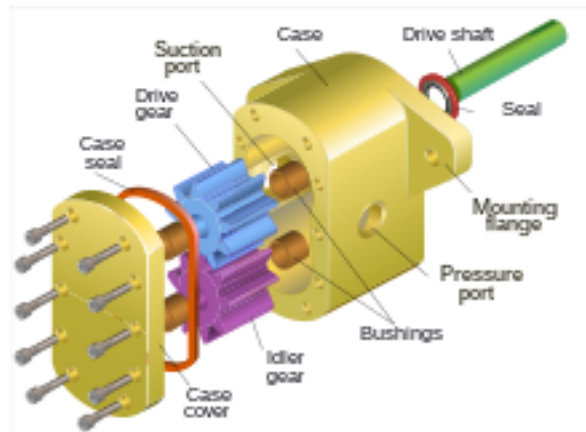
4



5



Trabajo Práctico N°:5 Vista explotada

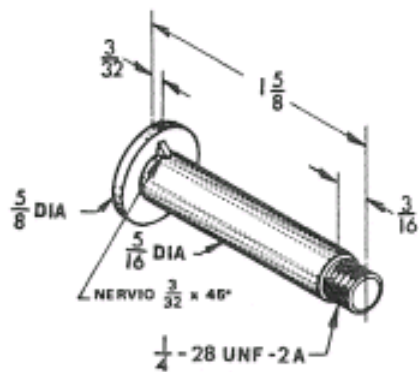
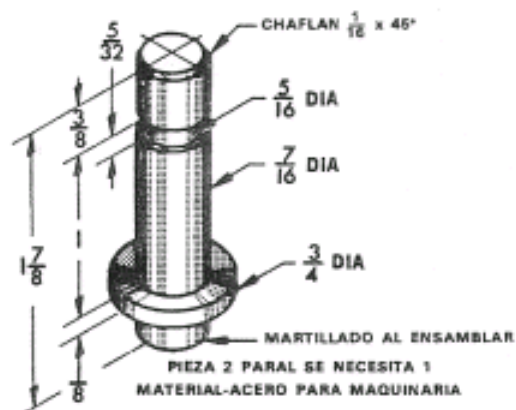


5.1. Vista explotada o explosionada

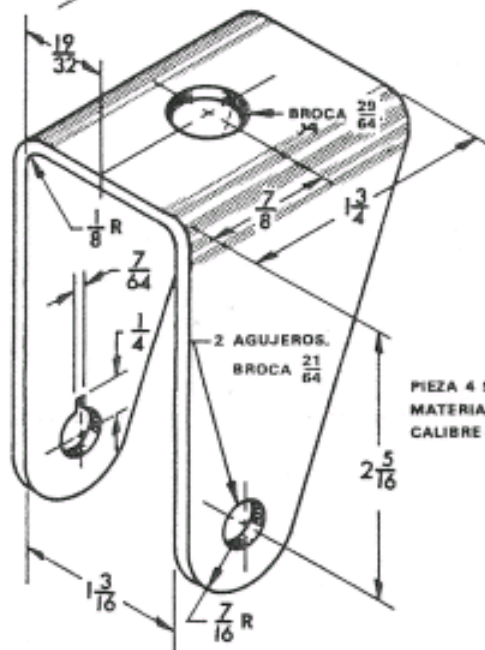
Una vista explosionada (también conocida como dibujo de despiece o perspectiva explosionada) es un diagrama, imagen, dibujo esquemático o técnico de un objeto, que muestra la relación o el orden de ensamblaje de varias partes.

Muestra las partes o piezas de un objeto ligeramente separados por distancia, o suspendidos en el espacio exterior circundante en el caso de un diagrama tridimensional. Un objeto se representa como si hubiera habido una pequeña explosión controlada que emana del centro del objeto, haciendo que las partes del objeto se separen a igual distancia de sus ubicaciones originales. Muestra todas las partes del conjunto y cómo encajan entre sí. Este tipo de dibujo también puede ayudar a representar el desmontaje de piezas, donde las piezas en el exterior normalmente se eliminan primero.

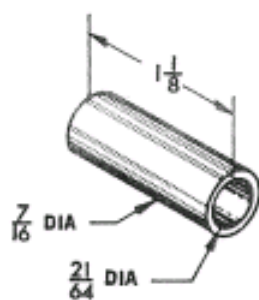
Este tipo de dibujo se usa en catálogos de piezas, manuales de ensamblaje y mantenimiento y otro material de instrucción. La proyección de una vista explosionada se muestra generalmente desde arriba y ligeramente en diagonal desde el lado izquierdo o derecho del dibujo.



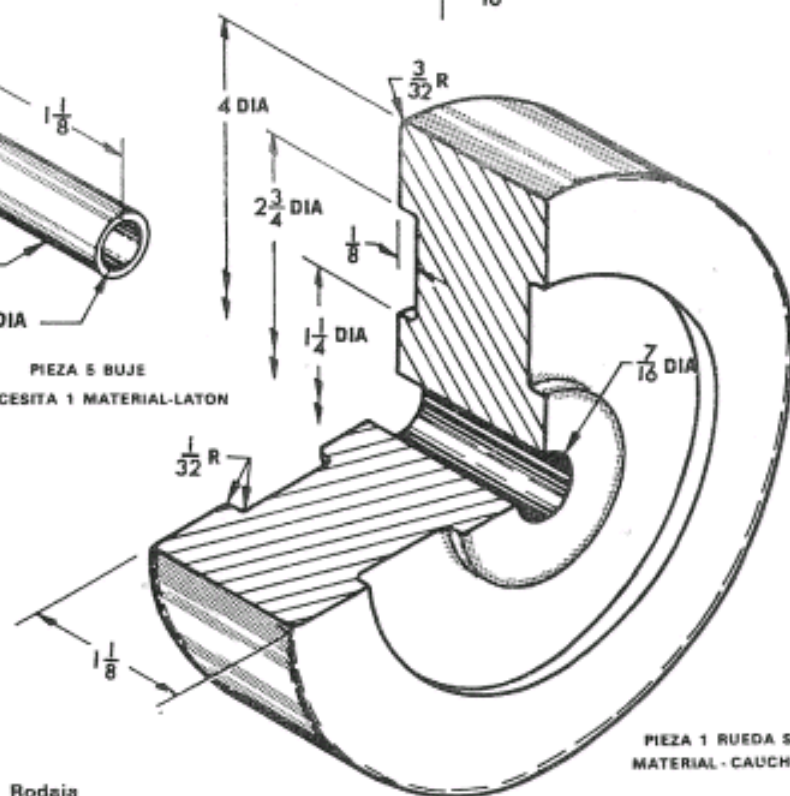
PIEZA 3 PERNO EJE
SE NECESITA 1 MATERIAL-ACERO
PARA MAQUINARIA
PIEZA 8 TUERCA HEX
1/4-28 UNF-2B
SE NECESITA 1 MATERIAL-ACERO



PIEZA 4 SOPORTE SE NECESITA 1
MATERIAL-0934 (CHAPA GALVANIZADA
CALIBRE # 13)



PIEZA 5 BUJE
SE NECESITA 1 MATERIAL-LATON



PIEZA 1 RUEDA SE NECESITA 1
MATERIAL-CAUCHO ENDURECIDO

Fig. 7.37 Rodaja



T.P.N° : 5

DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO

HOJA:29

CAPÍTULO 5. VISTA EXPLOTADA

Apellido:

Nombre: